

EC600Z&EC800Z&EG800Z 系列

SSL 应用指导

LTE Standard 产品

版本：1.4.0

日期：2025-09-30

状态：临时文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：
<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他软硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2025，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2025.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2022-02-14	Greyson Dong/ Lawrence Liu	文档创建
1.0	2023-03-06	Greyson Dong/ Lawrence Liu	受控版本
1.1	2023-10-25	Fawei Zhou	1. 新增适用模块 EC600Z-CN 和 EC800Z-CN。 2. 更新模块所支持的加密套件（第 1.2、2.2.1 章）。
1.2	2024-06-26	Elmo Huang	1. 新增适用模块 EC801E-CN。 2. 更新模块支持的加密套件（第 1.2、2.2.1 章）。 3. 新增 AT+QSSLCFG="dtlsversion"和有关 TCP SSL 支持情况的备注（第 2.2.1 章）。
1.3	2024-11-13	Elmo Huang	1. 完善 AT 示例声明（第 2.1.3 章）。 2. 更新命令举例中的服务器地址（第 3 章）。
			临时版本： 1. 更新适用模块： ● 新增 EG800Z 系列； ● 根据移远通信产品推广策略，删除 EC600E-CN、EC800E-CN 和 EC801E-CN 模块。
1.4.0	2025-09-30	Elmo Huang	2. 新增文档适用范围备注（第 1 章）。 3. 新增支持的 SSL 加密套件（第 1.1 章&第 2.3.1 章）。 4. 新增数据访问模式相关备注（第 1.3 章）。 5. 证书有效期验证新增本地时间判断（第 1.4 章）。 6. 新增以下命令（第 2.3.1 章）： ● AT+QSSLCFG="renegotiation" ● AT+QSSLCFG="alpn"
			7. 更新 AT+QSSLCFG="ignorecertitem" 命令中 <ignore_check_item>参数解释并添加默认值（第 2.3.1 章）。 8. 更新 AT+QSSLCFG="psk"命令参数顺序（第 2.3.1 章）。 9. 删除 EC600Z-CN 和 EC800Z-CN 模块不支持

AT+QSSLCFG="dtls"和可选支持 TCP SSL 的备注。

10. 更新 AT+QSSLOPEN 中以下参数（第 2.3.2 章）：
 - 新增<server_port>参数范围
 - 更新<negotiate_time>参数范围及默认值
 11. AT+QSSLRCV 中<read_length>参数新增取值 0 并更新对应响应（第 2.3.4 章）。
 12. 删除 AT+QSSLSTATE 的查询命令、<query_type>参数以及 COM 端口具体取值（第 2.3.6 章）。
 13. 更新+QSSLURC: "recv"中<data>参数解释（第 2.4.1 章）。
 14. 新增 SSL 连接失败原因排查事项（第 4 章）。
 15. 更新结果码列表（第 5 章）。
-

目录

文档历史	3
目录	5
表格索引	7
1 引言	8
1.1. SSL 版本和加密套件	8
1.2. SSL 功能使用流程	9
1.3. 数据访问模式	10
1.4. 证书有效期验证	11
1.5. 服务器名称指示	11
2 SSL AT 命令详解	12
2.1. AT 命令说明	12
2.1.1. 定义	12
2.1.2. AT 命令语句	12
2.2. AT 示例声明	13
2.3. SSL 相关 AT 命令描述	13
2.3.1. AT+QSSLCFG 配置 SSL 上下文参数	13
2.3.2. AT+QSSLOPEN 打开 SSL Socket 连接远程服务器	22
2.3.3. AT+QSSLSEND 通过 SSL 连接发送数据	23
2.3.4. AT+QSSLREVC 通过 SSL 连接接收数据	24
2.3.5. AT+QSSLCLOSE 关闭 SSL 连接	25
2.3.6. AT+QSSLSTATE 查询 Socket 连接状态	26
2.4. URC 详解	27
2.4.1. +QSSLURC: "recv" 通知主机读取接收的数据	27
2.4.2. QSSLURC: "closed" 通知异常断开连接	27
3 举例	29
3.1. 配置并激活 PDP 上下文	29
3.1.1. 配置 PDP 上下文	29
3.1.2. 激活 PDP 上下文	29
3.1.3. 反激活 PDP 上下文	29
3.2. 配置 SSL 上下文	29
3.3. SSL 客户端在缓存模式下工作	30
3.3.1. 建立 SSL 连接并进入缓存模式	30
3.3.2. 缓存模式下发送数据	30
3.3.3. 缓存模式下接收数据	30
3.3.4. 关闭 SSL 连接	31
3.4. SSL 客户端在直吐模式下工作	31
3.4.1. 建立 SSL 连接并进入直吐模式	31
3.4.2. 直吐模式下发送数据	31
3.4.3. 直吐模式下接收数据	31
3.4.4. 关闭 SSL 连接	31

- 3.5. SSL 客户端在透传模式下工作.....32
 - 3.5.1. 建立 SSL 连接并在透传模式下发送数据32
 - 3.5.2. 建立 SSL 连接并在透传模式下接收数据32
 - 3.5.3. 关闭 SSL 连接32
- 4 SSL 连接失败原因排查33
- 5 结果码34
- 6 附录 参考文档及术语缩写36

表格索引

表 1: 支持的 SSL 版本..... 8

表 2: 支持的 SSL 加密套件 9

表 3: AT 命令类型..... 12

表 4: 结果码..... 34

表 5: 参考文档 36

表 6: 术语缩写 36

1 引言

移远通信 EC600Z-CN、EC800Z-CN 和 EG800Z 系列模块支持 SSL 功能。SSL (Secure Sockets Layer, 安全套接层) 是为网络通信提供安全及数据完整性的一种安全协议。SSL 功能可确保服务器与客户端之间的通信安全, 防止数据在传输过程中被窃听、篡改或伪造。在敏感场景下, 采用加密通信对保障隐私和数据完整性至关重要。

本文档主要介绍如何通过 AT 命令应用模块的 SSL 功能。如需本文档未详细介绍的 AT 命令详情, 请参考[文档 \[1\]](#)或[\[2\]](#), 或联系移远通信技术支持。

备注

本文档仅适用于 Flash 大小为 4 MB 的模块。

1.1. SSL 版本和加密套件

下表为模块支持的 SSL 版本。

表 1: 支持的 SSL 版本

SSL 版本
SSL 3.0
TLS 1.0
TLS 1.1
TLS 1.2

下表为模块默认支持的所有 SSL 加密套件。有关加密套件的详细说明，请参考对应的标准 RFC 文档。

表 2：支持的 SSL 加密套件

加密套件代码	加密套件名称
0X0004	TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5
0X0005	TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA
0X000A	TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
0X002F	TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
0X0035	TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
0X003C	TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
0X003D	TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
0X009C	TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
0X009D	TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
0X00FF	TLS_EMPTY_RENEGOTIATION_INFO_SCSV
0XC011	TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA
0XC012	TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
0XC013	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
0XC014	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
0XC027	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
0XC028	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
0XC02F	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
0XC030	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
0XFFFF	支持以上所有加密套件

1.2. SSL 功能使用流程

步骤一：执行 AT+QICSGP 命令配置 PDP 上下文的<APN>、<username>、<password>和其他参数。

步骤二：执行 **AT+QIACT** 命令激活 PDP 上下文。成功激活上下文后，可以执行 **AT+QIACT?** 命令查询分配的 IP 地址。

步骤三：执行 **AT+QSSLCFG** 命令配置指定 SSL 上下文的 SSL 版本和加密套件、受信任 CA 证书路径、身份验证模式、客户端证书路径以及客户端密钥路径等信息。

步骤四：执行 **AT+QSSLOPEN** 命令打开 SSL Socket 连接远程服务器。

步骤五：SSL 连接成功建立后，将通过该连接收发数据。每个模式下数据的收发详情，可参考第 1.3 章。

步骤六：执行 **AT+QSSLCLOSE** 命令关闭 SSL 连接。

步骤七：执行 **AT+QIDEACT** 命令反激活 PDP 上下文。

1.3. 数据访问模式

模块支持以下三种数据访问模式：

- 缓存模式
- 直吐模式
- 透传模式

执行 **AT+QSSLOPEN** 命令打开 SSL 连接时，可以通过配置 **<access_mode>** 来指定数据访问模式。SSL 连接成功建立后，可以执行 **AT+QISWTMD** 命令切换数据访问模式。

1. 缓存模式下，模块会缓存所接收的数据，并上报 **URC +QSSLURC: "recv",<clientID>** 以通知主机，之后主机可以执行 **AT+QSSLRECV** 命令读取缓存数据。
2. 直吐模式下，模块直接上报 **URC +QSSLURC: "recv",<clientID>,<current_recvlength><CR><LF><data>** 以输出接收到的数据。
3. 透传模式下，相应端口（UART、USB Modem 和 USB AT 端口）会进入独占模式，即通过 COM 口接收的数据会直接发送到网络端，从网络接收到的数据会从 COM 口直接输出。此模式下，通过 COM 口无法进行 AT 命令操作。

● 退出透传模式

可通过如下任一方式退出透传模式：

方式一：执行 **+++** 退出透传模式。为防止 **+++** 被当成数据发送，实际操作时必须遵循如下要求：

- 1) 输入 **+++** 之前以及之后的至少 1 秒内，不可输入任何其它字符；
- 2) 必须在 1 秒内输入 **+++**，等待直至模块返回 **OK**；此时模块切换至缓存模式。

方式二：将 DTR 信号从低电平切换为高电平（**AT&D1** 已设置的前提下），等待直至模块返回 **OK**，使模块进入命令模式，即退出透传模式。

● 切换到透传模式

可通过如下任一方式切换到透传模式：

方式一：执行 **AT+QISWTMD** 命令。执行此命令时，指定 **<access_mode>** 为 2；若返回 **CONNECT**，则表示成功切换至数据模式，即透传模式。

方式二：执行 **ATO** 命令。退出透传模式后，可执行 **ATO** 命令再切换回至透传模式；若返回 **CONNECT**，则表示成功切换到透传模式。若连接访问模式前模块未进入过透传模式，那么执行 **ATO** 会返回 **NO CARRIER**。

备注

1. 在缓存模式和直吐模式下，可执行 **AT+QISSLSEND** 命令发送数据，详情请参考第 2.3.3 章。
2. 在缓存模式下，如果缓存不为空且模块再次接收数据，只有执行 **AT+QSSLRECV** 命令读取所有接收的数据后，模块才会上报新的 **URC +QSSLURC: "recv",<clientId>**。
3. 在透传模式下，不可执行 **AT** 命令。若因网络错误或者其他原因导致 Socket 连接断开，模块会上报 **NO CARRIER**，并退出透传模式，此时可执行 **AT+QSSLCLOSE** 命令关闭 Socket 服务。

1.4. 证书有效期验证

检查证书是否在有效期内，必须对证书进行解析，并将本地时间与证书的“不早于”时间和“不晚于”时间进行对比。如果本地时间早于“不早于”的时间或晚于“不晚于”的时间，则证书将被视为已过期。

进行证书有效期验证，首先应执行 **AT+QSSLCFG** 命令设置 **<ignore_ltime>=0**。为避免验证失败，应执行 **AT+CCLK** 命令将模块本地时间配置在证书有效期内。

为防止基站不下发授时信息，导致证书有效期验证失败，用户应主动判断注网成功后模块本地时间是否正确，如不正确可以执行 **AT+QNTF** 命令同步网络授时。

1.5. 服务器名称指示

客户端期望 **SNI**（服务器名称指示）提供服务器主机名称信息，以增强与基于单个 IP 地址的多个虚拟服务器的安全连接。该功能仅适用于 **TLS** 协议。

2 SSL AT 命令详解

2.1. AT 命令说明

2.1.1. 定义

- **<CR>** 回车符。
- **<LF>** 换行符。
- **<...>** 参数名称。实际命令行中不包含尖括号。
- **[...]** 可选参数或 TA 信息响应的可选部分。实际命令行中不包含方括号。若无特别说明，设置命令中的可选参数被省略时，将默认使用其之前已设置的值或其默认值。
- **下划线** 参数的默认设置。

2.1.2. AT 命令语句

前缀 **AT** 或 **at** 必须加在每个命令行的开头。输入**<CR>**将终止命令行。通常，命令后面跟随形式为**<CR><LF><response><CR><LF>**的响应。在本文档中表现命令和响应的表格中，省略了**<CR><LF>**，仅显示命令和响应。

表 3: AT 命令类型

AT 命令类型	语句	描述
测试命令	AT+<cmd>=?	测试是否存在相应的命令，并返回有关其参数的类型、值或范围的信息。
查询命令	AT+<cmd>?	查询相应命令的当前参数值。
设置命令	AT+<cmd>=<p1>[,<p2>[,<p3>[...]]]	设置用户可定义的参数值。
执行命令	AT+<cmd>	返回特定的参数信息或执行特定的操作。

2.2. AT 示例声明

本文中的示例仅为方便用户了解 AT 命令的使用方法，不构成移远通信对终端流程设计的建议或意见，也不代表模块应被设置成相应示例中的状态。某些 AT 命令存在多个示例，这些示例之间不存在承接关系或连续性。AT 命令示例中存在的 URL、域名、IP 地址、用户名/账号以及密码等（若有），仅为示意以供说明之用；实际使用时须根据实际情况进行修改。

2.3. SSL 相关 AT 命令描述

2.3.1. AT+QSSLCFG 配置 SSL 上下文参数

该命令用于配置 SSL 上下文的 SSL 版本和加密套件、身份验证模式、受信任 CA 证书路径、客户端证书路径以及客户端密钥路径等参数。这些参数将在握手过程中使用。

<SSL_ctxID>是 SSL 上下文的索引，可以基于一个 SSL 上下文建立多个 SSL 连接。模块最多支持 6 个 SSL 上下文。SSL 版本和加密套件的设置存储在 SSL 上下文中，并将应用于与该 SSL 上下文关联的新 SSL 连接。

AT+QSSLCFG 配置 SSL 上下文参数	
测试命令 AT+QSSLCFG=?	响应 +QSSLCFG: "sslversion", (支持的<SSL_ctxID>列表), (支持的<SSL_version>列表) +QSSLCFG: "dtls", (支持的<SSL_ctxID>列表), (支持的<DTLS_enable>列表) +QSSLCFG: "ciphersuite", (支持的<SSL_ctxID>列表), (支持的<cipher_suiteN>列表) +QSSLCFG: "secclevel", (支持的<SSL_ctxID>列表), (支持的<secclevel>列表) +QSSLCFG: "cacert", (支持的<SSL_ctxID>列表), <cacertpath> +QSSLCFG: "clientcert", (支持的<SSL_ctxID>列表), <client_cert_path> +QSSLCFG: "clientkey", (支持的<SSL_ctxID>列表), <client_key_path>, <key_pwd> +QSSLCFG: "sni", (支持的<SSL_ctxID>列表), (支持的<SNI>列表) +QSSLCFG: "ignorelocaltime", (支持的<SSL_ctxID>列表), (支持的<ignore_ltime>列表) +QSSLCFG: "negotiatetime", (支持的<SSL_ctxID>列表), (支持的<negotiate_time>列表)

	+QSSLCFG: "ignoreinvalidcertsign", (支持的<SSL_ctxID>列表), (支持的<ignore_invalid_certsign>列表) +QSSLCFG: "ignorecertitem", (支持的<SSL_ctxID>列表), (支持的<ignore_check_item>列表) +QSSLCFG: "ignoremulticertchainverify", (支持的<SSL_ctxID>列表), (支持的<ignore_multicertchain_verify>列表) +QSSLCFG: "session_cache", (支持的<SSL_ctxID>列表), (支持的<session_cache_enable>列表) +QSSLCFG: "dtlsversion", (支持的<SSL_ctxID>列表), (支持的<DTLS_version>列表) +QSSLCFG: "renegotiation", (支持的<SSL_ctxID>列表), (支持的<renegotiation_mode>列表) +QSSLCFG: "alpn", (支持的<SSL_ctxID>列表), <ALPN_name> +QSSLCFG: "psk", (支持的<SSL_ctxID>列表), <psk_identity>, <psk_key> +QSSLCFG: "closetimemode", (支持的<SSL_ctxID>列表), (支持的<close_time_mode>列表) OK
设置命令 AT+QSSLCFG="sslversion",<SSL_ctxID>[,<SSL_version>]	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： +QSSLCFG: "sslversion",<SSL_ctxID>,<SSL_version> OK 若指定可选参数，则配置指定 SSL 上下文的 SSL 版本： OK 若有任何错误： ERROR
设置命令 AT+QSSLCFG="dtls",<SSL_ctxID>[,<DTLS_enable>]	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： +QSSLCFG: "dtls",<SSL_ctxID>,<DTLS_enable> OK 若指定可选参数，则启用或禁用指定 SSL 上下文的 DTLS 功能： OK

	若有任何错误： ERROR
设置命令 AT+QSSLCFG="ciphersuite",<SSL_ctxID>[,<cipher_suite1>,<cipher_suite2>[,...<cipher_suiteN>]]]	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： +QSSLCFG: "ciphersuite",<SSL_ctxID>[,<cipher_suite1>,<cipher_suite2>[,...<cipher_suiteN>]]] OK 若指定可选参数，则配置指定 SSL 指定上下文的加密套件： OK 若有任何错误： ERROR
设置命令 AT+QSSLCFG="secclevel",<SSL_ctxID>[,<secclevel>]	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： +QSSLCFG: "secclevel",<SSL_ctxID>,<secclevel> OK 若指定可选参数，则配置指定 SSL 上下文的身份验证模式： OK 若有任何错误： ERROR
设置命令 AT+QSSLCFG="cacert",<SSL_ctxID>[,<cacertpath>]	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： +QSSLCFG: "cacert",<SSL_ctxID>,<cacertpath> OK 若指定可选参数，则配置指定 SSL 上下文的受信任 CA 证书路径： OK 若有任何错误： ERROR
设置命令 AT+QSSLCFG="clientcert",<SSL_ctxID>[,<client_cert_path>]	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： +QSSLCFG: "clientcert",<SSL_ctxID>,<client_cert_path>

	OK 若指定可选参数，则配置指定 SSL 上下文的客户端证书路径： OK 若有任何错误： ERROR
设置命令 AT+QSSLCFG="clientkey",<SSL_ctxID>[,<client_key_path>,<key_pwd>]	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： +QSSLCFG: "clientkey",<SSL_ctxID>,<client_key_path>,<key_pwd> OK 若指定可选参数，则配置指定 SSL 上下文的客户端密钥路径： OK 若有任何错误： ERROR
设置命令 AT+QSSLCFG="sni",<SSL_ctxID>[,<SNI>]	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： +QSSLCFG: "sni",<SSL_ctxID>,<SNI> OK 若指定可选参数，则配置指定 SSL 上下文的服务器名称指示功能： OK 若有任何错误： ERROR
设置命令 AT+QSSLCFG="ignorelocaltime",<SSL_ctxID>[,<ignore_ltime>]	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： +QSSLCFG: "ignorelocaltime",<SSL_ctxID>,<ignore_ltime> OK 若指定可选参数，则配置指定 SSL 上下文是否忽略证书有效期验证： OK

	若有任何错误: ERROR
设置命令 AT+QSSLCFG="negotiatetime",<SSL_ctxID>,<negotiate_time>]	响应 若省略可选参数，则查询当前配置: +QSSLCFG: "negotiatetime",<SSL_ctxID>,<negotiate_time> OK 若指定可选参数，则配置指定 SSL 上下文在 SSL 协商阶段的最大超时时间: OK 若有任何错误: ERROR
设置命令 AT+QSSLCFG="ignoreinvalidcertsign",<SSL_ctxID>,<ignore_invalid_certsign>]	响应 若省略可选参数，则查询当前配置: +QSSLCFG: "ignoreinvalidcertsign",<SSL_ctxID>,<ignore_invalid_certsign> OK 若指定可选参数，则配置指定 SSL 上下文是否忽略无效证书签名: OK 若有任何错误: ERROR
设置命令 AT+QSSLCFG="ignorecertitem",<SSL_ctxID>,<ignore_check_item>]	响应 若省略可选参数，则查询当前配置: +QSSLCFG: "ignorecertitem",<SSL_ctxID>,<ignore_check_item> OK 若指定可选参数，则配置指定 SSL 上下文是否忽略对服务器证书的一项或多项检查: OK 若有任何错误: ERROR
设置命令 AT+QSSLCFG="ignoremulticertchainverify",<SSL_ctxID>,<ignore_multicertchain_verify>]	响应 若省略可选参数，则查询当前配置: +QSSLCFG: "ignoremulticertchainverify",<SSL_c

y>]	txID>,<ignore_multicertchain_verify> OK 若指定可选参数，则配置指定 SSL 上下文是否忽略多级证书链验证： OK 若有任何错误： ERROR
设置命令 AT+QSSLCFG="session_cache",<SSL_ctxID>D>[,<session_cache_enable>]	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： +QSSLCFG: "session_cache",<SSL_ctxID>,<session_cache_enable> OK 若指定可选参数，则配置指定 SSL 上下文的 SSL 会话缓存功能： OK 若有任何错误： ERROR
设置命令 AT+QSSLCFG="dtlsversion",<SSL_ctxID>[,<DTLS_version>]	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： +QSSLCFG: "dtlsversion",<SSL_ctxID>,<DTLS_version> OK 若指定可选参数，则配置指定 SSL 上下文的 DTLS 版本： OK 若有任何错误： ERROR
设置命令 AT+QSSLCFG="renegotiation",<SSL_ctxID>[,<renegotiation_mode>]	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： +QSSLCFG: "renegotiation",<SSL_ctxID>,<renegotiation_mode> OK 若指定可选参数，则配置指定 SSL 上下文的会话重协

	商功能: OK 若有任何错误: ERROR
设置命令 AT+QSSLCFG="alpn",<SSL_ctxID>[,<ALPN_name>]	响应 若省略可选参数, 则查询当前配置: +QSSLCFG: "alpn",<SSL_ctxID>,<ALPN_name> OK 若指定可选参数, 则配置指定 SSL 上下文的应用层协商值: OK 若有任何错误: ERROR
设置命令 AT+QSSLCFG="psk",<SSL_ctxID>[,<psk_identity>,<psk_key>]	响应 若省略可选参数, 则查询当前配置: +QSSLCFG: "psk",<SSL_ctxID>,<psk_identity>,<psk_key> OK 若指定可选参数, 则配置指定 SSL 上下文的 PSK 标识和 PSK 共享密钥: OK 若有任何错误: ERROR
设置命令 AT+QSSLCFG="closetimemode",<SSL_ctxID>[,<close_time_mode>]	响应 若省略可选参数, 则查询当前配置: +QSSLCFG: "closetimemode",<SSL_ctxID>,<close_time_mode> OK 若指定可选参数, 则启用或禁用指定 SSL 上下文的 SSL 关闭延迟时间: OK 若有任何错误: ERROR

最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。

参数

<SSL_ctxID>	整型。SSL 上下文标识符。范围：0~5。
<SSL_version>	整型。SSL 版本。 0 SSL 3.0 1 TLS 1.0 2 TLS 1.1 3 TLS 1.2 4 SSL 3.0 和 TLS 1.0/1.1/1.2
<DTLS_enable>	整型。启用或禁用 DTLS 功能。 0 禁用 1 启用
<cipher_suiteN>	十六进制数值。SSL 加密套件。 0X0004 TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 0X0005 TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA 0X000A TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA 0X002F TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA 0X0035 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA 0X003C TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 0X003D TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 0X009C TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 0X009D TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 0X00FF TLS_EMPTY_RENEGOTIATION_INFO_SCSV 0XC011 TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA 0XC012 TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA 0XC013 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA 0XC014 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA 0XC027 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 0XC028 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 0XC02F TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 0XC030 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 0XFFFF 支持上述所有加密套件
<secllevel>	整型。身份验证模式。 0 无身份验证模式 1 进行服务器身份验证 2 如果远程服务器要求，则进行服务器和客户端身份验证。
<cacertpath>	字符串类型。受信任 CA 证书路径。
<client_cert_path>	字符串类型。客户端证书路径。
<client_key_path>	字符串类型。客户端密钥路径。

<key_pwd>	字符串类型。用户公钥密码。长度：0~255。
<SNI>	整型。启用或禁用服务器名称指示功能。 0 禁用 1 启用
<ignore_ltime>	整型。是否忽略证书有效期验证。 0 不忽略 1 忽略
<negotiate_time>	整型。SSL 协商阶段的最大超时时间。范围：10~300；默认值：300；单位：秒。
<ignore_invalid_certsig>	整型。是否忽略无效证书签名。 0 不忽略 1 忽略
<ignore_check_item>	整型。是否忽略对服务器发送的证书所指定的某一项或多项检查。忽略多项检查项时，该参数实际取值是前述忽略的多项检查项所对应的取值之和。比如，忽略证书有效期验证且忽略 Usage 与 nsCertType 扩展名不匹配时，该参数实际取值为 1+8192=8193。 0 不忽略证书的任何检查项 1 忽略证书有效期验证 4 忽略证书 CN 与预期的 CN 不匹配 8 忽略证书未由受信任的 CA 正确签名 256 忽略某些其他原因（用于验证回调的原因） 2048 忽略 Usage 与 keyUsage 扩展名不匹配 4096 忽略 Usage 与 extendedKeyUsage 扩展名不匹配 8192 忽略 Usage 与 nsCertType 扩展名不匹配 32768 忽略证书使用不可接受的公钥算法签名（例如 RSA 和 ECDSA） 65536 忽略证书使用不可接受的密钥签名 1048575 忽略证书所有检查项，即忽略证书检查
<ignore_multicertchain_verify>	整型。是否忽略多级证书链验证。 0 不忽略 1 忽略
<session_cache_enable>	整型。启用或禁用 SSL 会话缓存功能。 0 禁用 1 启用
<DTLS_version>	整型。DTLS 版本。 0 DTLS 1.0 1 DTLS 1.2 2 支持 DTLS1.0 和 DTLS1.2 服务器自选
<renegotiation_mode>	整型。启用或禁用 SSL 会话重协商功能。 0 禁用 1 启用
<ALPN_name>	字符串类型。用户应用层协议协商明文字符串。最大长度：128 字节。
<psk_identity>	字符串类型。预共享密码（PSK）的标识符，用于区分不同的 PSK。最大长度：255 字节。

<psk_key>	字符串类型。预共享密钥（PSK），双方在连接建立前预先共享的密钥。最大长度：255 字节。
<close_time_mode>	整型。启用或禁用关闭 SSL 连接的延迟。单位：秒。 0 禁用 1 启用

2.3.2. AT+QSSLOPEN 打开 SSL Socket 连接远程服务器

该命令用于建立 SSL 连接，即打开 SSL Socket 连接远程服务器。在模块和网络协商之前，先执行 **AT+QSSLCFG** 命令配置握手过程中的参数，之后执行 **AT+QSSLOPEN** 命令建立 SSL 连接，即打开 SSL Socket 连接远程服务器。与网络成功握手后，模块可以通过此 SSL 连接收发数据，还可以基于一个 SSL 上下文建立多个 SSL 连接。

根据第 1.2 章，先执行 **AT+QIACT** 命令，再执行 **AT+QSSLOPEN** 命令。等待指定的时间（参考下述最大响应时间）后将输出 URC **+QSSLOPEN: <clientID>,<result>**。若超时未收到 URC，则可以执行 **AT+QSSLCLOSE** 命令关闭 SSL 连接。

AT+QSSLOPEN 打开 SSL Socket 连接远程服务器	
测试命令 AT+QSSLOPEN=?	响应 +QSSLOPEN: (支持的 <contextID> 列表),(支持的 <SSL_ctxID> 列表),(支持的 <clientID> 列表),<serveraddr>,<server_port>,(支持的 <access_mode> 列表) OK
设置命令 AT+QSSLOPEN=<contextID>,<SSL_ctxID>,<clientID>,<serveraddr>,<server_port>[,<access_mode>]	响应 若<access_mode>=2 并且成功建立 SSL 连接： CONNECT 若有任何错误： ERROR 若<access_mode>=0/1： OK +QSSLOPEN: <clientID>,<result> 当<result>=0，表示成功打开 SSL Socket；否则，表示打开 SSL Socket 失败。 若有任何错误： ERROR
最大响应时间	最大网络响应时间 150 秒 + 配置的 <negotiate_time>

特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。
------	----------------------

参数

<contextID>	整型。PDP 上下文标识符。范围：1~15。
<SSL_ctxID>	整型。SSL 上下文标识符。范围：0~5。
<clientID>	整型。Socket 索引。范围：0~11。
<serveraddr>	字符串类型。远程服务器地址。
<server_port>	整型。远程服务器监听端口。范围：1~65535。
<access_mode>	整型。SSL 连接的数据访问模式。若省略该参数，则表示使用默认值。 0 缓存模式 1 直吐模式 2 透传模式
<result>	整型。操作结果码。详细信息可参考第5章。
<negotiate_time>	整型。SSL 协商阶段的最大超时时间。范围：10~150；默认值：150；单位：秒。

2.3.3. AT+QSSSEND 通过 SSL 连接发送数据

建立 SSL 连接后，模块可以通过该连接发送数据。

AT+QSSSEND 通过 SSL 连接发送数据	
测试命令 AT+QSSSEND=?	响应 +QSSSEND: (支持的 <clientID> 列表),(支持的 <send_length>列表) OK
设置命令 发送不定长数据 AT+QSSSEND=<clientID>	响应 > 响应>后，输入要发送的数据。按下 Ctrl + Z 发送，按下 Esc 取消操作。 若已建立 SSL 连接且数据发送成功： SEND OK 若已建立 SSL 连接但缓存已满： SEND FAIL 若 SSL 连接未建立、异常断开或参数错误： ERROR
设置命令 发送定长数据 AT+QSSSEND=<clientID>,<send_le	响应 > 响应>后，输入要发送的数据，直至数据长度达到配置的

ngth>	<send_length>。 若已建立 SSL 连接且数据发送成功： SEND OK 若已建立 SSL 连接但缓存已满： SEND FAIL 若 SSL 连接未建立、异常断开或参数错误： ERROR
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。

参数

<clientID>	整型。Socket 索引。范围：0~11。
<send_length>	整型。发送数据的长度。范围：1~1460；单位：字节。

备注

发送的数据包括定长数据和不定长数据，最大长度均为 1460 个字节。

2.3.4. AT+QSSLREVC 通过 SSL 连接接收数据

缓存模式下，模块缓存所接收的数据时会上报 URC +QSSLURC: "recv",<clientID>，之后主机可以通过 AT+QSSLRECV 读取缓存的数据。

AT+QSSLRECV 通过 SSL 连接接收数据	
测试命令 AT+QSSLRECV=?	响应 +QSSLRECV: (支持的 <clientID> 列表),(支持的 <read_length>列表) OK
设置命令 AT+QSSLRECV=<clientID>,<read_length>	响应 若指定 SSL 连接接收到数据： +QSSLRECV: <have_readlen> <data> OK

	若缓冲区为空： +QSSLRCV: 0 OK 若 SSL 连接未建立、异常断开或参数错误： ERROR
设置命令 当<read_length>=0，查询已接收、已读取和未读取的数据长度： AT+QSSLRCV=<clientID>,0	响应 若指定 SSL 连接存在： +QSSLRCV: <total_receive_length>,<have_read_length>,<unread_length> OK 若有任何错误： ERROR
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。

参数

<clientID>	整型。Socket 索引。范围：0~11。
<read_length>	整型。需读取数据的长度。范围：0~1500；单位：字节。
<have_readlen>	整型。实际读取的数据长度。单位：字节。
<data>	字符串类型。实际读取的数据。
<total_receive_length>	整型。已接收数据的总长度。单位：字节。
<have_read_length>	整型。已读取数据的长度。单位：字节。
<unread_length>	整型。未读取数据的长度。单位：字节。

2.3.5. AT+QSSLCLOSE 关闭 SSL 连接

该命令用于关闭 SSL 连接。如果基于同一 SSL 上下文的所有 SSL 连接都已关闭，则模块将释放 SSL 上下文。

AT+QSSLCLOSE 关闭 SSL 连接	
测试命令 AT+QSSLCLOSE=?	响应 +QSSLCLOSE: (支持的<clientID>列表),(支持的<close_timeout>列表) OK
设置命令	响应

AT+QSSLCLOSE=<clientID>[,<close_timeout>]	如果 SSL 连接成功关闭： OK 若有任何错误： ERROR
最大响应时间	取决于<close_timeout>配置的时间
特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。

参数

<clientID>	整型。Socket 索引。范围：0~11。
<close_timeout>	整型。执行 AT+QSSLCLOSE 命令的超时时间。范围：0~65535；默认值：10；单位：秒。0 表示立即执行该命令。若省略该参数，则使用默认值。

2.3.6. AT+QSSLSTATE 查询 Socket 连接状态

该命令用于查询 Socket 连接状态，且仅能查询 SSL 连接状态。

AT+QSSLSTATE 查询 Socket 连接状态	
测试命令 AT+QSSLSTATE=?	响应 OK
设置命令 AT+QSSLSTATE=<clientID>	响应 +QSSLSTATE: <clientID>,"SSLClient",<IP_address>,<remote_port>,<local_port>,<socket_state>,<contextID>,<serverID>,<access_mode>,<AT_port>,<SSL_ctxID> OK
执行命令 AT+QSSLSTATE	响应 [+QSSLSTATE: <clientID>,"SSLClient",<IP_address>,<remote_port>,<local_port>,<socket_state>,<contextID>,<serverID>,<access_mode>,<AT_port>,<SSL_ctxID> [...]] OK
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	-

参数

<clientID>	整型。Socket 索引。范围：0~11。
------------	-----------------------

<IP_address>	字符串类型。远程服务器地址。
<remote_port>	整型。远程服务器端口。范围：0~65535。
<local_port>	整型。本地端口。范围：0~65535。
<socket_state>	整型。SSL 连接状态。
	0 "Initial" 连接尚未建立
	1 "Opening" 客户端正在连接
	2 "Connected" 客户端连接已建立
	4 "Closing" 连接正在关闭
<contextID>	整型。PDP 上下文标识符。范围：1~15。
<serverID>	整型。只有当<service_type>是"TCP INCOMING"时才有效。<serverID>代表哪个服务器接受了这个 TCP 连接，这个参数值和该服务器"TCP LISTENER"的<connectID>值一样。关于<service_type>、<connectID>的详细信息，可参考文档 [1]。
<access_mode>	整型。SSL 连接的数据访问模式。
	0 缓存模式
	1 直吐模式
	2 透传模式
<AT_port>	字符串类型。COM 端口。
<SSL_ctxID>	整型。SSL 上下文标识符。范围：0~5。

2.4. URC 详解

2.4.1. +QSSLURC: "recv" 通知主机读取接收的数据

该 URC 用于通知主机读取从服务器接收的数据。

+QSSLURC: "recv" 通知主机读取接收的数据	
+QSSLURC: "recv",<clientID>	缓存模式下，模块缓存所接收的数据时会上报此 URC，之后主机可以通过 AT+QSSLRECV 读取缓存的数据。
+QSSLURC: "recv",<clientID>,<current_recvlength><CR><LF><data>	直吐模式下，模块直接上报此 URC 以输出接收到的数据。

参数

<clientID>	整型。Socket 索引。范围：0~11。
<current_recvlength>	整型。实际接收的数据长度。单位：字节。
<data>	字符串类型。实际接收的数据。

2.4.2. QSSLURC: "closed" 通知异常断开连接

该 URC 用于通知主机连接已断开。断开可能由多种原因触发，例如网络关闭连接或 GPRS PDP 被反

激活。此时，对应 Socket 的 SSL 连接状态可能为“closing”，需执行 AT+QSSLCLOSE=<clientID>命令将 SSL 连接状态改为“initial”。

+QSSLURC: "closed" 通知异常断开连接	
+QSSLURC: "closed",<clientID>	基于指定 Socket 的 SSL 连接已关闭。

参数

<clientID>	整型。Socket 索引。范围：0~11。
------------	-----------------------

3 举例

3.1. 配置并激活 PDP 上下文

3.1.1. 配置 PDP 上下文

```
AT+QICSGP=1,1,"UNINET","",1 //配置 PDP 上下文为 1。"UNINET"表示中国联通。
OK
```

3.1.2. 激活 PDP 上下文

```
AT+QIACT=1 //激活 PDP 上下文 1。
OK //激活成功。
AT+QIACT? //查询 PDP 上下文状态。
+QIACT: 1,1,1,"10.7.157.1"
OK
```

3.1.3. 反激活 PDP 上下文

```
AT+QIDEACT=1 //反激活 PDP 上下文 1。
OK //反激活成功。
```

3.2. 配置 SSL 上下文

```
AT+QSSLCFG="sslversion",1,1 //设置 SSL 上下文标识符为 1，SSL 版本为 TLS 1.0。
OK
AT+QSSLCFG="ciphersuite",1,0X0035 //设置 SSL 上下文标识符为 1，SSL 加密套件为
OK TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA。
AT+QSSLCFG="secclevel",1,1 //设置 SSL 上下文标识符为 1，身份验证模式为进行服
OK 务器身份验证。
AT+QSSLCFG="cacert",1,"UFS:cacert.pem" //设置 SSL 上下文标识符为 1，受信任 CA 证书路径为
OK UFS:cacert.pem。
```

3.3. SSL 客户端在缓存模式下工作

3.3.1. 建立 SSL 连接并进入缓存模式

```
AT+QSSLOPEN=1,1,4,"192.0.2.2",8010,0 //建立 SSL 连接。
OK

+QSSLOPEN: 4,0 //成功建立 SSL 连接。
AT+QSSLSTATE //查询所有 SSL 连接的状态。
+QSSLSTATE: 4,"SSLClient","192.0.2.2",8010,65344,2,1,4,0,"usbmodem",1
OK
```

3.3.2. 缓存模式下发送数据

```
AT+QSSLSEND=4 //发送不定长数据。
>
Test data from SSL
<Ctrl + Z>
SEND OK
AT+QSSLSEND=4,18 //发送 18 个字节的定长数据。
>
Test data from SSL
SEND OK
```

3.3.3. 缓存模式下接收数据

```
+QSSLURC: "recv",4 //Socket 4 (<clientID>=4) 接收到数据。

AT+QSSLRCV=4,1500 //读取数据。需读取的数据长度为 1500 个字节。
+QSSLRCV: 18 //实际读取的数据长度为18个字节。
Test data from SSL

OK
AT+QSSLRCV=4,1500
+QSSLRCV: 0 //缓冲区为空。

OK
```

3.3.4. 关闭 SSL 连接

AT+QSSLCLOSE=4 OK	//关闭 Socket 4 (<clientID>=4) 的 SSL 连接。响应时间取决于网络，最大响应时间为 10 秒。
-----------------------------	---

3.4. SSL 客户端在直吐模式下工作

3.4.1. 建立 SSL 连接并进入直吐模式

AT+QSSLOPEN=1,1,4,"192.0.2.2",8011,1 OK +QSSLOPEN: 4,0 AT+QSSLSTATE +QSSLSTATE: 4,"SSLClient","192.0.2.2",8011,65047,2,1,4,1,"usbmodem",1 OK	//建立 SSL 连接。 //成功建立 SSL 连接。 //查询所有 SSL 连接的状态。
---	---

3.4.2. 直吐模式下发送数据

AT+QSSLSEND=4 > Test data from SSL <Ctrl + Z> SEND OK AT+QSSLSEND=4,18 > Test data from SSL SEND OK	//发送不定长数据。 //发送 18 个字节的定长数据。
---	---

3.4.3. 直吐模式下接收数据

+QSSLURC: "recv",4,18 Test data from SSL	//直吐模式下接收到 18 个字节的数据“Test data from SSL”。
---	---

3.4.4. 关闭 SSL 连接

AT+QSSLCLOSE=4 OK	//关闭 Socket 4 (<clientID>=4) 的 SSL 连接。响应时间取决于网络，最大响应时间为 10 秒。
---------------------------------	---

3.5. SSL 客户端在透传模式下工作

3.5.1. 建立 SSL 连接并在透传模式下发送数据

AT+QSSLOPEN=1,1,4,"192.0.2.2",8011,2 CONNECT OK	//建立 SSL 连接。 //进入透传模式。 //客户端直接通过 COM 端口向网络发送数据。此时，数据是不可见的。 //输入+++或切换 DTR 信号为高电平（需先执行 AT&D1 命令）可退出透传模式。若服务器异常断开 SSL 连接，将上报结果码 NO CARRIER 。
--	---

3.5.2. 建立 SSL 连接并在透传模式下接收数据

AT+QSSLOPEN=1,1,4,"192.0.2.2",8011,2 CONNECT <Received data> OK	//建立 SSL 连接。 //进入透传模式。 //客户端正在读取数据。 //输入+++或切换 DTR 信号为高电平（需先执行 AT&D1 命令）可退出透传模式。若服务器异常断开 SSL 连接，将上报结果码 NO CARRIER 。
---	--

3.5.3. 关闭 SSL 连接

AT+QSSLCLOSE=4 OK	//关闭 Socket 4（<clientID>=4）的 SSL 连接。响应时间取决于网络，最大响应时间为 10 秒。
------------------------------------	---

4 SSL 连接失败原因排查

若 SSL 连接打开失败，请进行以下排查：

1. 执行 **AT+QIACT?** 命令查询指定 PDP 上下文状态，检查指定 PDP 上下文是否已被激活。
2. 无效的 DNS 服务器无法将域名转换为 IP 地址。若远程服务器地址为域名，执行 **AT+QIDNSCFG=<contextID>** 命令检查 DNS 服务器是否有效。
3. 执行 **AT+QSSLCFG** 命令执行检查 SSL 配置，尤其是 SSL 版本及加密套件，确保服务器端支持。若 **<secllevel>=1/2**，执行 **AT+QFUPL** 命令上传受信任 CA 证书。若服务器已配置“SSLVerifyClient required”，执行 **AT+QFUPL** 命令上传客户端证书和客户端密钥。关于证书有效期验证的详情，请参考第 1.4 章。
4. 如果连接域名服务器失败，尝试执行 **AT+QSSLCFG="sni"** 命令启用 SNI 功能，确认是否因未携带 SNI 而被服务器拒绝。
5. 如果连接服务器失败，但在 Windows 等平台连接成功，可以通过 Wireshark 工具（下载地址：<https://www.wireshark.org/>）抓取 PCAP 报文，分析 SSL 握手记录，确认是否需要启用会话重协商功能。如需启用，执行 **AT+QSSLCFG="renegotiation",1** 命令启用会话重协商功能。
6. 如果模块仅在部分地区可以成功进行 SSL 连接，则检查无法进行 SSL 连接地区的模块时间是否为默认时间。部分基站服务器在模块注册网络后不下发授时信息，导致模块无法获取时间，从而在校验证书有效期时直接拒绝连接。此时可执行 **AT+QNTTP** 命令以同步网络时间。
7. 如果进行上述所有操作后还是无法成功进行 SSL 连接，请谨慎执行 **AT+QSSLCFG="ignorecertitem",<SSL_ctxID>,1048575** 命令忽略全部的 SSL 检查项，测试是否可以成功进行 SSL 连接。若连接成功，检查证书配置是否存在问题。若仍无法连接，请联系移远通信技术支持。注意：此方法仅用于问题分析和定位，切勿在实际产品环境中使用。

5 结果码

如果在执行 SSL 相关 AT 命令后返回 **ERROR** 或 **URC** 结果码，均可执行 **AT+QIGETERROR** 命令查询结果码的详细信息。注意，执行 **AT+QIGETERROR** 命令仅返回最后一个 SSL 命令的结果代码。关于 **AT+QIGETERROR** 的详情，请参考文档 [1]。

表 4：结果码

<result>	<result_code_description>	中文含义
0	operate successfully	操作成功
550	unknown error	未知错误
551	operation blocked	操作受阻
552	invalid parameters	无效参数
553	memory allocation failed	内存分配失败
554	create socket failed	创建 Socket 失败
555	operation not supported	操作不支持
556	socket bind failed	Socket 绑定失败
557	socket listen failed	Socket 监听失败
558	socket write failed	Socket 写入失败
559	socket read failed	Socket 读取失败
560	socket accept failed	Socket 接受失败
561	activate pdp context failed	激活 PDP 上下文失败
562	deactive pdp context failed	去激活 PDP 上下文失败
563	socket Identity has been used	Socket 标识被占用
564	dns busy	DNS 忙碌

565	dns failed	DNS 解析失败
566	socket connect failed	Socket 连接失败
567	connection reset	连接重置
568	system busy	系统繁忙
569	operation timeout	操作超时
570	pdp context deactivated	PDP 上下文出现故障
571	user cancel send	取消发送
572	operation not allowed	操作不允许
573	port busy	端口繁忙
574	pdp has been actived	PDP 上下文已激活
575	ssl decrypte failed	SSL 解密失败
576	ssl encrypte failed	SSL 加密失败
577	ssl data verify failed	SSL 数据验证失败
578	ssl reset	SLL 重置
579	ssl handshake failed SSL	SSL 握手失败
580	missing parameters	参数缺失

6 附录 参考文档及术语缩写

表 5: 参考文档

文档名称
[1] Quectel_EC600Z&EC800Z&EG800Z 系列_TCP(IP)_应用指导
[2] Quectel_LTE_Standard(E)系列_AT 命令手册
[3] Quectel_EC600Z&EC800Z&EG800Z 系列_FILE_应用指导

表 6: 术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
APN	Access Point Name	接入点名称
CA	Certificate Authority	证书授权
CR	Carriage Return	回车符
CMUX	Connection Multiplexing	连接（串口）多路复用
CN	Common Name	公用名
DNS	Domain Name Server	域名服务器
DTR	Data Terminal Ready	数据终端就绪
DTLS	Datagram Transport Layer Security	数据包传输层安全协议
GPRS	General Packet Radio Service	通用分组无线业务
LF	Line Feed	换行符
PDP	Packet Data Protocol	分组数据协议
PK	Public Key	公钥
PSK	Pre-Shared Key	预共享密钥

SNI	Server Name Indication	服务器名称指示
SSL	Security Socket Layer	安全套接层协议
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol	传输控制协议/网际协议
TLS	Transport Layer Security	安全传输层协议
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter	通用异步收发机
UFS	Universal Flash Storage	通用闪存存储
URC	Unsolicited Result Code	非请求结果码
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线